

2000 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理 (新课程)

可能用到的物理量:

真空中光速 $c=3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$

万有引力常量 $G=6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量 $h=6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

电子的电量 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

地球半径 $R=6.4 \times 10^6 \text{ m}$

电子的质量 $m_e=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

一、本题共 12 小题; 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选不全的得 2 分, 有选错或不答的得 0 分.

1. 最近几年, 原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展. 1996 年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时, 发现生成的超重元素的核 $_{112}^{265}\text{X}$ 经过 6 次 α 衰变后的产物是 $_{100}^{253}\text{Fm}$. 由此, 可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是
- (A) 124、259 (B) 124、265 (C) 112、265 (D) 112、277

2. 对于一定量的理想气体, 下列四个论述中正确的是

- (A) 当分子热运动变剧烈时, 压强必变大
(B) 当分子热运动变剧烈时, 压强可以不变
(C) 当分子间的平均距离变大时, 压强必变小
(D) 当分子间的平均距离变大时, 压强必变大

3. 在高速公路的拐弯处, 路面造得外高内低, 即当车向右拐弯时, 司机左侧的路面比右侧的要高一些, 路面与水平面间的夹角为 θ . 设拐弯路段是半径为 R 的圆弧, 要使车速为 v 时车轮与路面之间的横向 (即垂直于前进方向) 摩擦力等于零, θ 应等于

- (A) $\arcsin \frac{v^2}{Rg}$ (B) $\arctan \frac{v^2}{Rg}$
(C) $\frac{1}{2} \arcsin \frac{2v^2}{Rg}$ (D) $\text{arc cot } \frac{v^2}{Rg}$

4. 对于水平放置的平行板电容器, 下列说法正确的是

- (A) 将两极板的间距加大, 电容将增大
(B) 将两极板平行错开, 使正对面积减小, 电容将减小

(C) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板，电容将增大

(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板，电容将增大

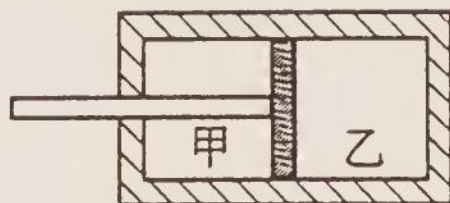
5. 图中活塞将气缸分成甲、乙两气室，气缸、活塞（连同拉杆）是绝热的，且不漏气。以 $E_{\text{甲}}$ 、 $E_{\text{乙}}$ 分别表示甲、乙两气室中气体的内能，则在将拉杆缓慢向外拉的过程中

(A) $E_{\text{甲}}$ 不变， $E_{\text{乙}}$ 减小

(B) $E_{\text{甲}}$ 增大， $E_{\text{乙}}$ 不变

(C) $E_{\text{甲}}$ 增大， $E_{\text{乙}}$ 减小

(D) $E_{\text{甲}}$ 不变， $E_{\text{乙}}$ 不变



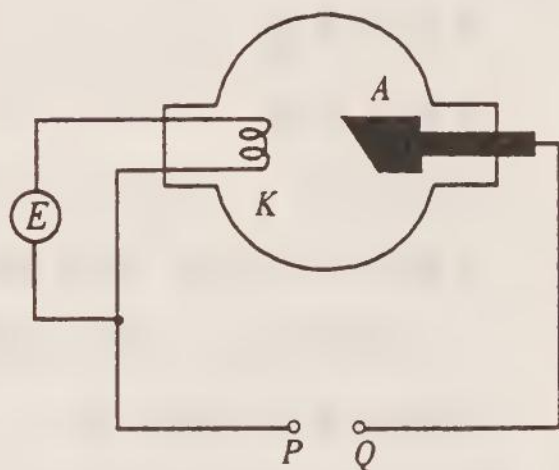
6. 图为 X 射线管的结构示意图， E 为灯丝电源。要使射线管发出 X 射线，须在 K 、 A 两电极间加上几万伏的直流高压。

(A) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 K 极发出

(B) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 A 极发出

(C) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 K 极发出

(D) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 A 极发出



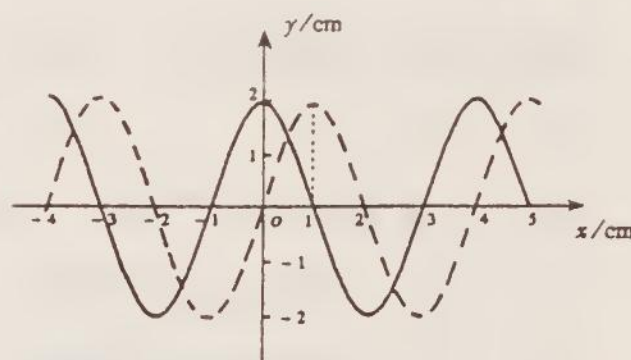
7. 一列横波在 $t=0$ 时刻的波形如图中实线所示，在 $t=1$ s 时刻的波形如图中虚线所示。由此可以判定此波的

(A) 波长一定是 4 cm

(B) 周期一定是 4 s

(C) 振幅一定是 2 cm

(D) 传播速度一定是 1 cm/s



8. A 与 B 是两束平行的单色光，它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A 、 r_B ，若 $r_A > r_B$ ，则

(A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长

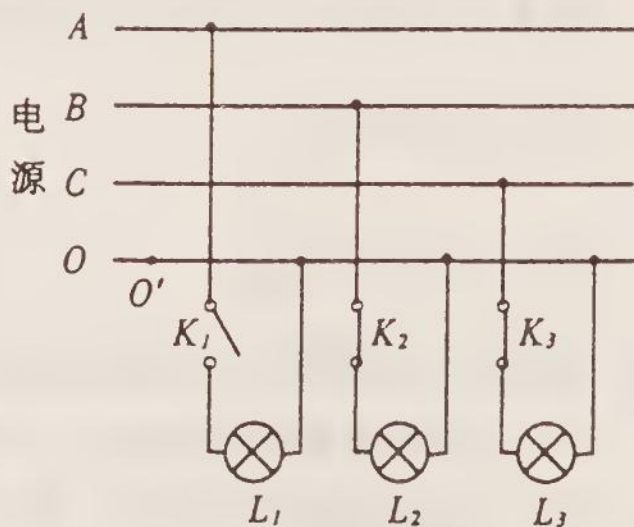
(B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度

(C) A 的频率大于 B 的频率

(D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

9. 图中 A 、 B 、 C 是三相交流电源的三根相线， O 是中线。电源的相电压为 220 V。 L_1 、 L_2 、 L_3 是三个“220V 60W”的灯泡。开关 K_1 断开， K_2 、 K_3 闭合。由于某种原因，电源中线在图中 O' 处断了，那么 L_2 和 L_3 两灯泡将

(A) 立刻熄灭

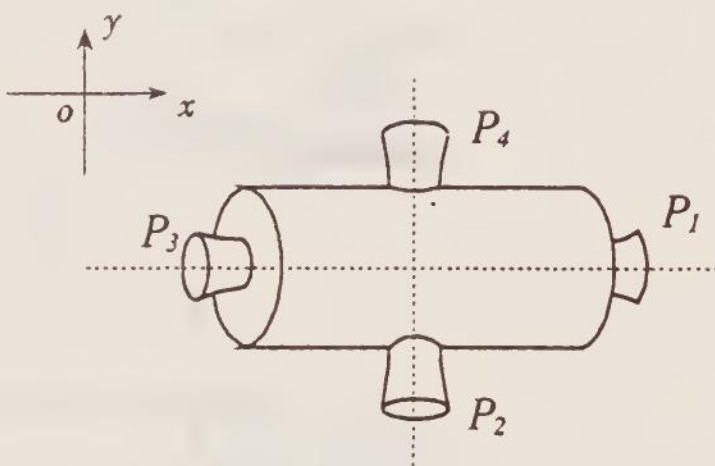


- (B) 变得比原来亮一些
(C) 变得比原来暗一些
(D) 保持亮度不变

10. 图为一空间探测器的示意图, P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 是四个喷气发动机, P_1 、 P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行, P_2 、 P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时, 都能向探测器提供推力, 但不会使探测器转动.

开始时, 探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60° 的方向以原来的速率 v_0 平动, 则可

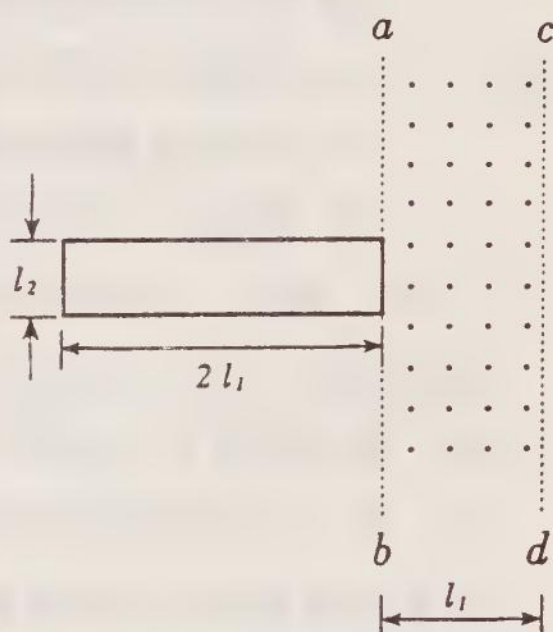
- (A) 先开动 P_1 适当时间, 再开动 P_4 适当时间
(B) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_2 适当时间
(C) 开动 P_4 适当时间
(D) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_4 适当时间



二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 已知金属铯的逸出功为 1.9 eV , 在光电效应实验中, 要使铯表面发出的光电子的最大动能为 1.0 eV , 入射光的波长应为 _____ m .

12. 空间存在以 ab 、 cd 为边界的匀强磁场区域, 磁感强度大小为 B , 方向垂直纸面向外, 区域宽为 l_1 . 现有一矩形线框处在图中纸面内, 它的短边与 ab 重合, 长度为 l_2 , 长边的长度为 $2l_1$, 如图所示. 某时刻线框以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域, 同时某人对线框施以作用力, 使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R . 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中, 人对线框作用力所做的功等于 _____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个氯化钠 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零, 一个 NaCl 分子的电势能为 -6.1 eV . 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量 (电离能) 为 5.1 eV , 使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量 (亲和能) 为 3.8 eV . 由此可算出, 在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中, 外界供给的总能量等于 _____ eV .

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A 、 B 两球的碰撞来验证动量守恒定律. 图 1 中 PQ 是斜槽, QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹. 重复上述操作 10 次, 得

到 10 个落点痕迹。再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方，让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下，和 B 球碰撞后， A 、 B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作 10 次。图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点。 B 球落点痕迹如图 2 所示，其中米尺水平放置，且平行于 G 、 R 、 O 所在的平面，米尺的零点与 O 点对齐。

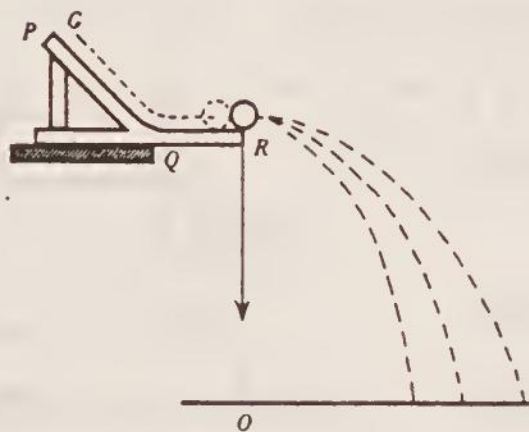


图 1

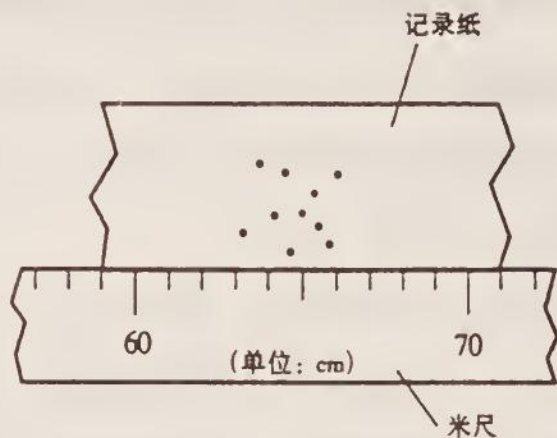
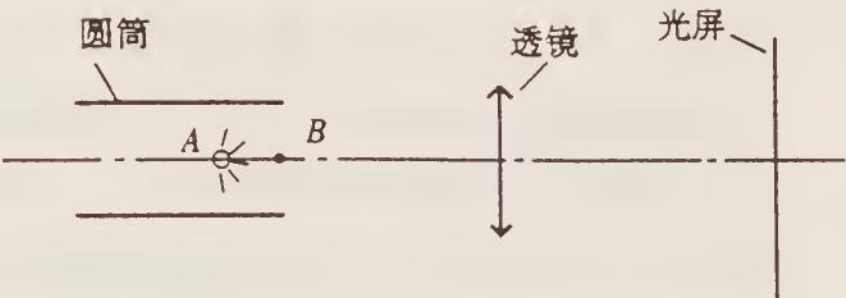


图 2

- (1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为_____ cm.
- (2) 在以下选项中，哪些是本次实验必须进行的测量？答：_____（填选项号）.
- (A) 水平槽上未放 B 球时，测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (B) A 球与 B 球碰撞后，测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (C) 测量 A 球或 B 球的直径
 - (D) 测量 A 球和 B 球的质量（或两球质量之比）
 - (E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

15. (6 分) 如图，一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点，与筒 B 端的距离为 d ， d 无法直接测量。另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座。现用这些器材测量 d 。为此，先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上，令圆筒轴线与透镜主光轴重合，屏与光源的距离足够远，使得移动透镜时，可在屏上两次出现光源的像。将圆筒及光屏位置固定。由光路的可逆性可知，第一次成像的像距等于第二次成像的物距。然后进行以下的测量：



用测得的物理量可得

$d =$ _____.

(应说明各符号所代表的物理量)

16. (8 分) 图 1 为示波器面板，图 2 为一信号源。

- (1) 若要观测此信号源发出的正弦交流信号的波形，应将信号源的 a 端与示波器

面板上的_____接线柱相连, b 端与_____接线柱相连.

- (2) 若示波器所显示的输入波形如图 3 所示, 要将波形上移, 应调节面板上的_____旋钮; 要使此波形横向展宽, 应调节_____旋钮; 要使屏上能够显示 3 个完整的波形, 应调节_____旋钮.

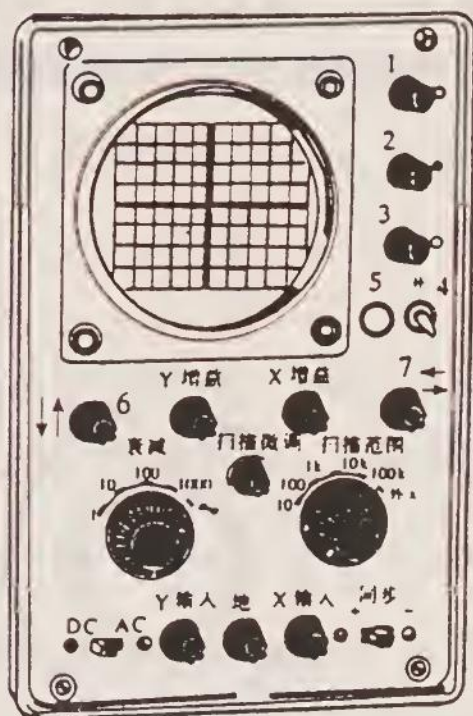


图 1



图 2

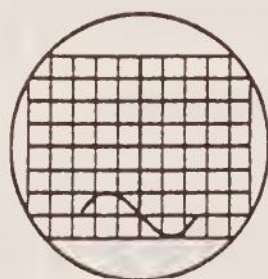
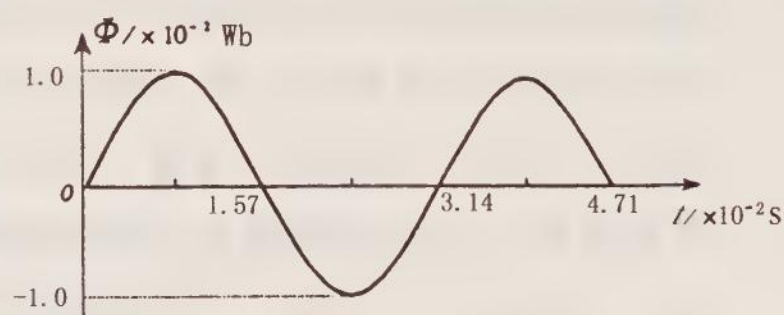


图 3

四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

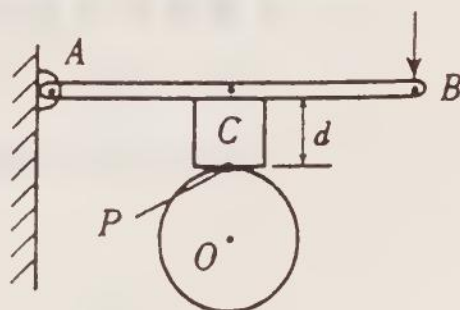
17. (11 分) 有一医用氧气钢瓶, 瓶内氧气的压强 $p = 5.0 \times 10^6 \text{ Pa}$, 温度 $t = 27^\circ\text{C}$, 求氧气的密度. 氧的摩尔质量 $\mu = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$. 结果取两位数字.

18. (12 分) 一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数 $n = 100$. 穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化, 如图所示. 发电机内阻 $r = 5.0 \Omega$, 外电路电阻



$R = 95 \Omega$. 已知感应电动势的最大值 $E_m = n\omega\Phi_m$, 其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表 (内阻不计) 的读数.

19. (13 分) 图中是用电动砂轮打磨工件的装置, 砂轮的转轴过图中 O 点垂直于纸面. AB 是一长度 $l = 0.60 \text{ m}$ 、质量 $m_1 = 0.50 \text{ kg}$ 的均匀刚性细杆, 可绕过 A 端的固定轴在竖直面 (图中纸面) 内无摩擦地转动. 工件 C 固定在 AB 杆上, 其质量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 工件的重心、工件与砂轮的接触点 P 以及 O 点都在过 AB 中点的竖直线上. P 到 AB 杆的垂直距离 $d = 0.10 \text{ m}$. AB 杆始终处于水平位置. 砂轮与工件之间的动摩擦因数 $\mu = 0.60$.

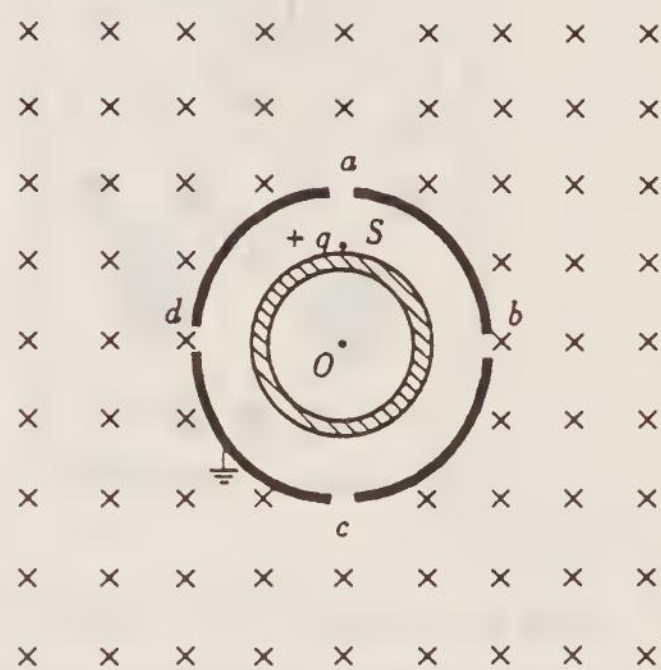


- (1) 当砂轮静止时, 要使工件对砂轮的压力 $F_0 = 100 \text{ N}$, 则施于 B 端竖直向下的力 F_B 应是多大?

(2) 当砂轮逆时针转动时, 要使工件对砂轮的压力仍为 $F_0 = 100 \text{ N}$, 则施于 B 端竖直向下的力 F_B' 应是多大?

20. (12 分) 2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星, 其定点位置与东经 98° 的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经 98° 和北纬 $\alpha = 40^\circ$, 已知地球半径 R 、地球自转周期 T 、地球表面重力加速度 g (视为常量) 和光速 c . 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间 (要求用题给的已知量的符号表示).

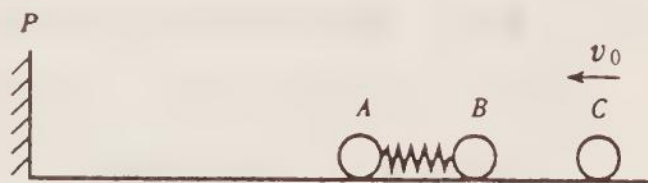
21. (13 分) 如图, 两个共轴的圆筒形金属电极, 外电极接地, 其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝 a 、 b 、 c 和 d , 外筒的外半径为 r_0 . 在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场, 磁感强度的大小为 B . 在两极间加上电压, 使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场. 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子, 从紧靠内筒且正对狭缝 a 的 S 点出发, 初速为零. 如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点 S , 则两电极之间的电压 U 应是多少? (不计重力, 整个装置在真空中.)



22. (14 分) 在原子核物理中, 研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”. 这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似. 两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连, 在光滑的水平直轨道上处于静止状态. 在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P . 右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球, 如图所示. C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D . 在它们继续向左运动的过程中, 当弹簧长度变到最短时, 长度突然被锁定, 不再改变. 然后, A 球与挡板 P 发生碰撞, 碰后 A 、 D 都静止不动, A 与 P 接触而不粘连. 过一段时间, 突然解除锁定 (锁定及解除锁定均无机械能损失). 已知 A 、 B 、 C 三球的质量均为 m .

(1) 求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度.

(2) 求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中, 弹簧的最大弹性势能.



2000 年普通高等学校招生全国统一考试 物理试题(新课程)参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分。每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

1. D 2. B 3. B 4. BCD 5. C
6. D 7. AC 8. AB 9. C 10. A

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

11. 4.3×10^{-7} (5 分) 12. $\frac{2v(l_2 B)^2}{R} l_1$ (5 分) 13. 4.8 (5 分)

三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14 题 6 分，15 题 6 分，16 题 8 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

14. (1) 64.7 (3 分，答数在 64.2~65.2 范围内的都给分.)
(2) A、B、D (3 分，不是 A、B、D 的均给零分.)
15. 移动透镜，当屏上得到光源清晰的像时，测量像距 v ；继续移动透镜，当屏上得到光源的另一个清晰的像时，测量端面 B 与透镜的距离 l 。

$d=v-l$ (6 分，完全答对给 6 分，否则不给分。如果测量方法与参考答案不同，但结果正确，同样给分。)

16. (1) y 输入 (1 分)，地 (1 分)
(2) 6 (2 分，填写 $\downarrow \uparrow$ 的也给 2 分)，X 增益 (2 分)，扫描范围和扫描微调 (2 分，答对其中 1 个即可给这 2 分。)

四、参考解答及评分标准：

17. 参考解答：

设钢瓶内氧气的摩尔数为 n ，体积为 V ，则有

$$n = \frac{pV}{RT} \quad \text{①}$$

氧气密度

$$\rho = \frac{n\mu}{V} \quad \text{②}$$

由①、②式联立得

$$\rho = \frac{\mu p}{RT} \quad \text{③}$$

以题给数据代入得

$$\rho=64 \text{ kg/m}^3 \quad \textcircled{4}$$

评分标准:本题 11 分. ①、②两式各 1 分, ③式 6 分(没有①、②两式而直接写出③式的给 8 分), 结果④式 3 分.

18. 参考解答:

已知感应电动势的最大值

$$E_m = n\omega\Phi_m \quad \textcircled{1}$$

设线圈在磁场中转动的周期为 T , 则有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \textcircled{2}$$

根据欧姆定律, 电路中电流的最大值为

$$I_m = \frac{E_m}{R+r} \quad \textcircled{3}$$

设交流电流表的读数为 I , 它是电流的有效值, 根据有效值与最大值的关系, 有

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \quad \textcircled{4}$$

由题给的 $\Phi \sim t$ 图线可读得

$$\Phi_m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \quad \textcircled{5}$$

$$T = 3.14 \times 10^{-2} \text{ s} \quad \textcircled{6}$$

解以上各式, 并代入数据, 得

$$I = 1.4 \text{ A} \quad \textcircled{7}$$

评分标准: 本题 12 分.

②式 1 分, ③式 2 分, ④式 3 分, ⑤式 2 分, ⑥式 2 分, ⑦式 2 分.

19. 参考解答:

解: (1) 当砂轮静止时, 把 AB 杆和工件看成一个物体, 它受到的外力对 A 轴的力矩有:

重力的力矩 $(m_1 + m_2)g \frac{l}{2}$

砂轮对工件的支持力的力矩 $F_0 \frac{l}{2}$

F_B 的力矩 $F_B l$

由力矩的平衡, 得

$$F_0 \frac{l}{2} = (m_1 + m_2)g \frac{l}{2} + F_B l \quad \textcircled{1}$$

解得

$$F_B = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2)g] \quad \textcircled{2}$$

代入数据得

$$F_B = 40 \text{ N} \quad \textcircled{3}$$

(2) 当砂轮转动时, 除重力、支持力和 F_B' 的力矩外, 还有砂轮作用于工件的摩擦力的力矩 $\mu F_0 d$.

由力矩的平衡, 得

$$F_0 \frac{l}{2} = \mu F_0 d + (m_1 + m_2) g \frac{l}{2} + F_B' l \quad (4)$$

解得

$$F_B' = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2) g] - \mu F_0 \frac{d}{l} \quad (5)$$

$$\text{代入数据得 } F_B' = 30 \text{ N} \quad (6)$$

评分标准: 本题 13 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 3 分, ②式 1 分, ③式 1 分.

第(2)问 8 分. 其中④式 6 分, ⑤式 1 分, ⑥式 1 分.

20. 参考解答:

设 m 为卫星质量, M 为地球质量, r 为卫星到地球中心的距离, ω 为卫星绕地心转动的角速度, 由万有引力定律和牛顿定律有,

$$G \frac{mM}{r^2} = mr\omega^2 \quad (1)$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等, 有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

因 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$

得 $GM = gR^2 \quad (3)$

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L , 如图所示, 由余弦定理

$$L = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \quad (4)$$

所求时间为

$$t = \frac{L}{c} \quad (5)$$

由以上各式得

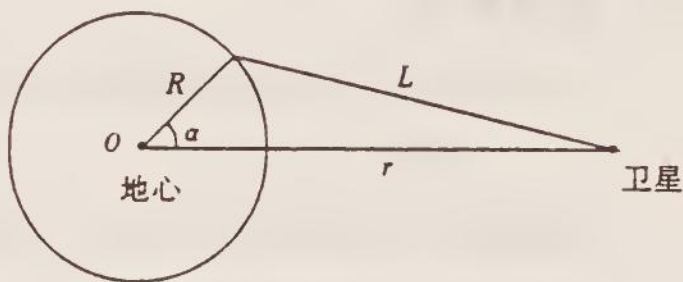
$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}} + R^2 - 2R\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cos \alpha}}{c} \quad (6)$$

评分标准: 本题 12 分.

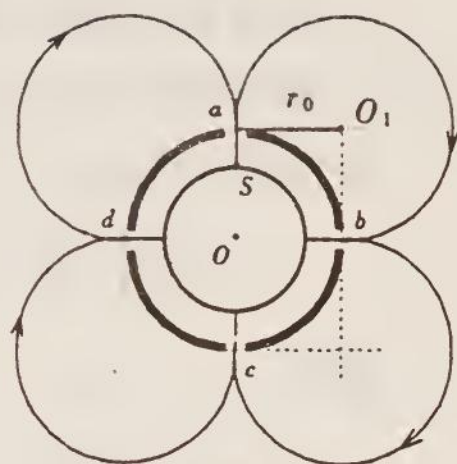
①式 1 分, ②式 2 分, ③式 1 分, ④式 5 分, ⑤式 1 分, ⑥式 2 分.

21. 参考解答:

带电粒子从 S 出发, 在两筒之间的电场力作用下加速, 沿径向穿出 a 而进入磁场区, 在



洛伦兹力作用下做匀速圆周运动. 粒子再回到 S 点的条件是能沿径向穿过狭缝 b . 只要穿过了 b , 粒子就会在电场力作用下先减速, 再反向加速, 经 b 重新进入磁场区. 然后, 粒子将以同样方式经过 c 、 d , 再经过 a 回到 S 点.



设粒子射入磁场区的速度为 v , 根据能量守恒, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \quad (1)$$

设粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动的半径为 R , 由洛伦兹力公式和牛顿定律得

$$m \frac{v^2}{R} = qBv \quad (2)$$

由前面分析可知, 要回到 S 点, 粒子从 a 到 b 必经过 $\frac{3}{4}$ 圆周. 所以半径 R 必定等于筒的外半径 r_0 , 即

$$R = r_0 \quad (3)$$

由以上各式解得

$$U = \frac{qr_0^2 B^2}{2m} \quad (4)$$

评分标准: 本题 13 分.

①式 2 分, ②式 2 分. 经分析得出③式 6 分, 解得④式 3 分.

22. 参考解答:

(1) 设 C 球与 B 球粘结成 D 时, D 的速度为 v_1 , 由动量守恒, 有

$$mv_0 = (m + m)v_1 \quad (1)$$

当弹簧压至最短时, D 与 A 的速度相等, 设此速度为 v_2 , 由动量守恒, 有

$$2mv_1 = 3mv_2 \quad (2)$$

由①、②两式得 A 的速度

$$v_2 = \frac{1}{3}v_0 \quad (3)$$

(2) 设弹簧长度被锁定后, 贮存在弹簧中的势能为 E_p , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 + E_p \quad (4)$$

撞击 P 后, A 与 D 的动能都为零. 解除锁定后, 当弹簧刚恢复到自然长度时, 势能全部转变成 D 的动能, 设 D 的速度为 v_3 , 则有

$$E_p = \frac{1}{2}(2m) \cdot v_3^2 \quad (5)$$

以后弹簧伸长, A 球离开挡板 P , 并获得速度. 当 A 、 D 的速度相等时, 弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4 , 由动量守恒, 有

$$2mv_3 = 3mv_4 \quad (6)$$

当弹簧伸到最长时,其势能最大,设此势能为 E_p' ,由能量守恒,有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \quad (7)$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \quad (8)$$

评分标准: 本题 14 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 2 分,②式 2 分,③式 1 分.

第(2)问 9 分. 其中④式 2 分,⑤式 3 分,⑥式 1 分,⑦式 2 分,⑧式 1 分.